



**POLITÉCNICO
ESTELLA**

**ASIGNATURA: PROGRAMACIÓN DE SERVICIOS Y
PROCESOS**

**GRADO SUPERIOR EN DESARROLLO DE
APLICACIONES MULTIPLATAFORMA**

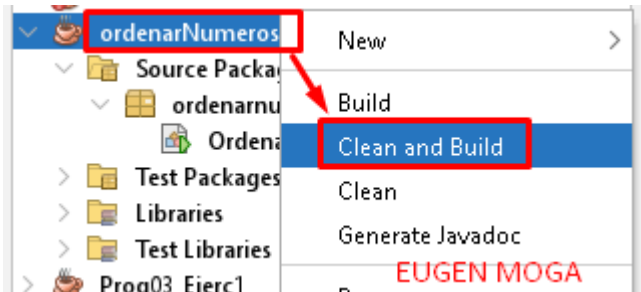
PSP01 TAREA 1 Ejercicio 1 C

Manual. ¿Como se hace?

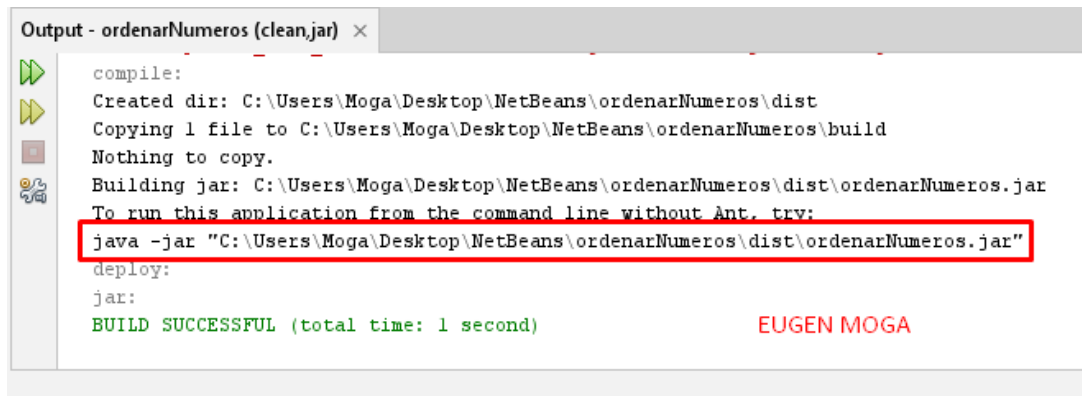
Presentado por: Eugen Moga

Ejercicio A OrdenarNumeros.

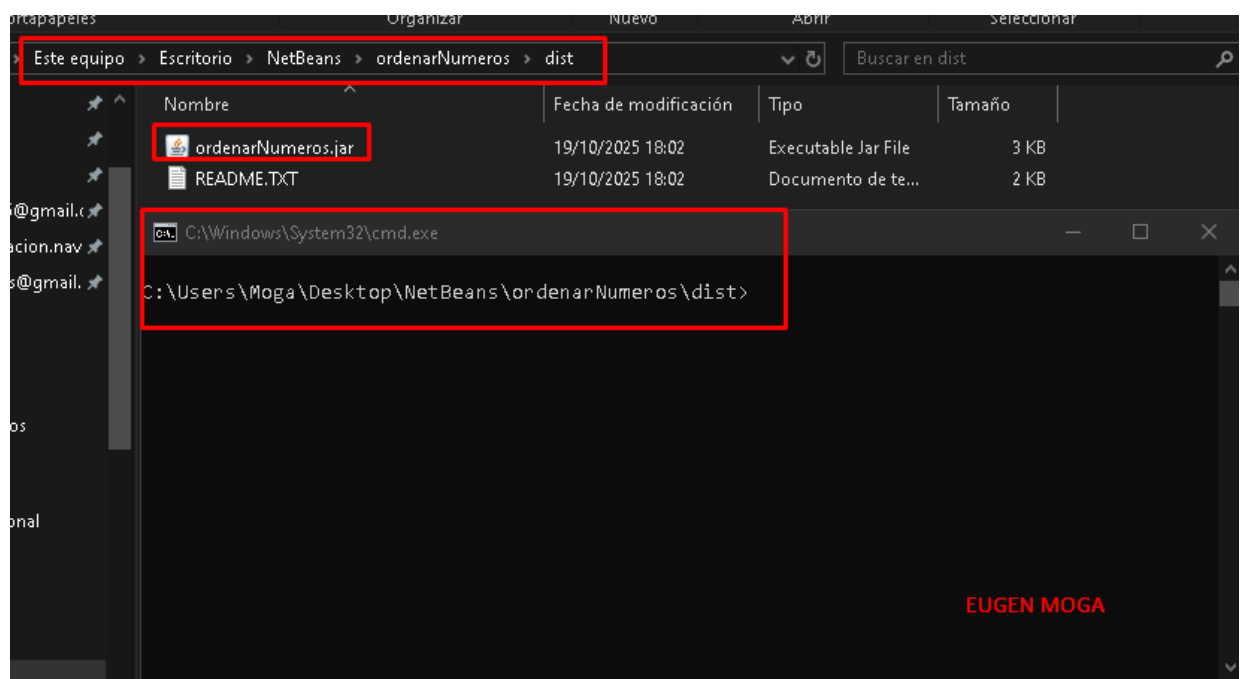
Una vez programado el código para probarlo tengo que generar el archivo .jar para ello voy a NetBeans y le doy clic derecho en el proyecto ordenarNumeros y pulso Clean and Build esto me genera el archivo.jar del proyecto



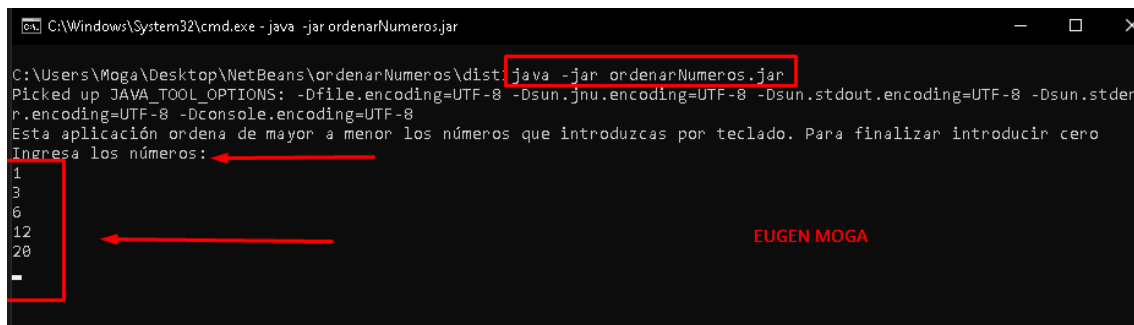
Voy a la carpeta correspondiente



Abro el símbolo del sistema desde el mismo directorio



Para probar ejecuto el comando `java -jar ordenarNumeros.jar` la aplicación me pide ingresar los numero.



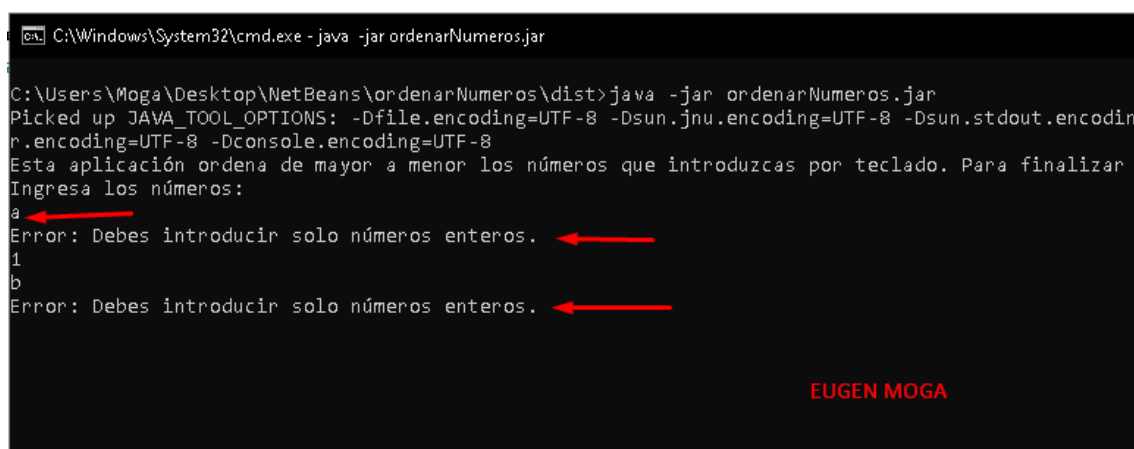
```
C:\Windows\System32\cmd.exe - java -jar ordenarNumeros.jar
C:\Users\Moga\Desktop\NetBeans\ordenarNumeros\dist>java -jar ordenarNumeros.jar
Picked up JAVA_TOOL_OPTIONS: -Dfile.encoding=UTF-8 -Dsun.jnu.encoding=UTF-8 -Dsun.stdout.encoding=UTF-8 -Dsun.stderr.encoding=UTF-8 -Dconsole.encoding=UTF-8
Esta aplicación ordena de mayor a menor los números que introduzcas por teclado. Para finalizar introducir cero
Ingresa los números:
1
3
6
12
20
-
EUGEN MOGA
```

Puedo ingresar número hasta que introduzco cero. Al introducir el número cero el programa finaliza y me ordena de mayor a menor los números que tenía introducidos.



```
C:\Windows\System32\cmd.exe
C:\Users\Moga\Desktop\NetBeans\ordenarNumeros\dist>java -jar ordenarNumeros.jar
Picked up JAVA_TOOL_OPTIONS: -Dfile.encoding=UTF-8 -Dsun.jnu.encoding=UTF-8 -Dsun.stdout.encoding=UTF-8 -Dsun.stderr.encoding=UTF-8 -Dconsole.encoding=UTF-8
Esta aplicación ordena de mayor a menor los números que introduzcas por teclado. Para finalizar introducir cero
Ingresa los números:
1
3
6
12
20
0
Números ordenados de mayor a menor:
20
12
6
3
1
EUGEN MOGA
C:\Users\Moga\Desktop\NetBeans\ordenarNumeros\dist>
```

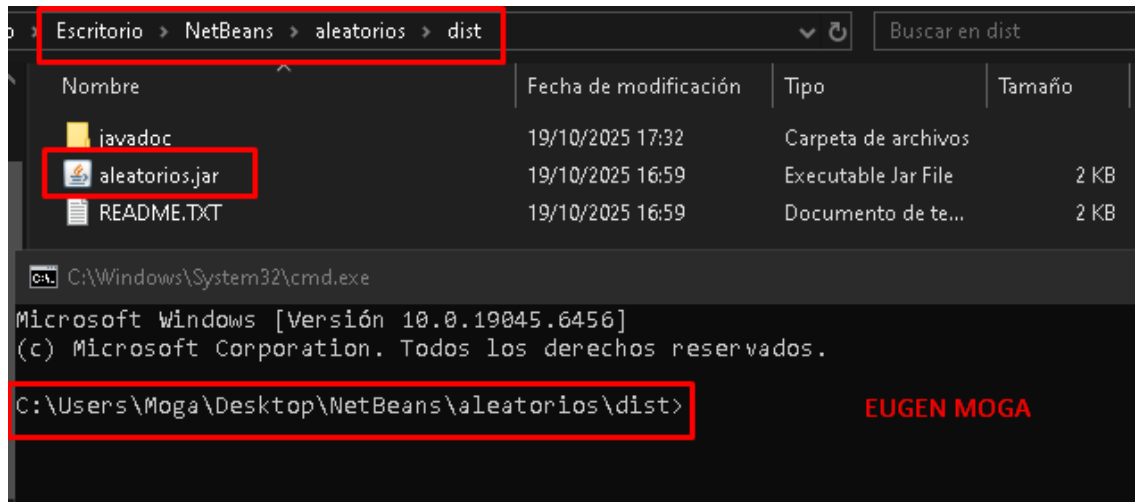
Tambien he comprobado que funciona correctamente la implementación de `InputMismatchException` al introducir otra cosa que no sea un numero entero.



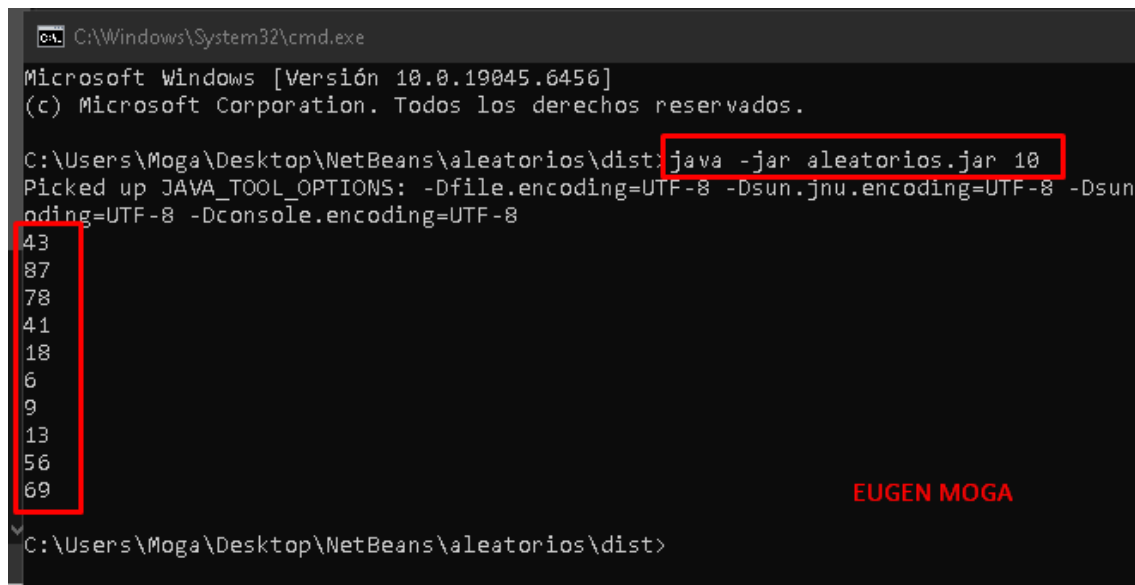
```
C:\Windows\System32\cmd.exe - java -jar ordenarNumeros.jar
C:\Users\Moga\Desktop\NetBeans\ordenarNumeros\dist>java -jar ordenarNumeros.jar
Picked up JAVA_TOOL_OPTIONS: -Dfile.encoding=UTF-8 -Dsun.jnu.encoding=UTF-8 -Dsun.stdout.encoding=UTF-8 -Dsun.stderr.encoding=UTF-8 -Dconsole.encoding=UTF-8
Esta aplicación ordena de mayor a menor los números que introduzcas por teclado. Para finalizar introducir cero
Ingresa los números:
a
Error: Debes introducir solo números enteros.
1
b
Error: Debes introducir solo números enteros.
EUGEN MOGA
```

Ejercicio B Aleatorios.

Lo mismo que en el caso anterior, primero programo la implementación después genero el archivo.jar del proyecto voy al directorio donde se guarda y abro el símbolo del sistema directamente.



Para ejecutar la aplicación utilizo el comando: `java -jar aleatorios.jar 10` haciendo referencia a la cantidad de números que quiero que el programa genere automáticamente.



También compruebo que el programa responde correctamente al no introducir ningún número por parámetro.

```
C:\Windows\System32\cmd.exe

C:\Users\Moga\Desktop\NetBeans\aleatorios\dist>java -jar aleatorios.jar
Picked up JAVA_TOOL_OPTIONS: -Dfile.encoding=UTF-8 -Dsun.jnu.encoding=UTF-8 -Dsun.
oding=UTF-8 -Dconsole.encoding=UTF-8
Error, tienes que introducir un número.
Ejemplo: java -jar aleatorios.jar 5

C:\Users\Moga\Desktop\NetBeans\aleatorios\dist>
```

EUGEN MOGA

Para redirigir la salida de la aplicación aleatorios a la aplicación ordenarNumeros primero he puesto los dos archivos.jar en la misma carpeta. Después he ejecutado el comando: `java -jar aleatorios.jar 10 | java -jar ordenarNumeros.jar`

```
C:\Windows\System32\cmd.exe

C:\Users\Moga\Desktop\NetBeans\aleatorios\dist>java -jar aleatorios.jar 10 | java -jar ordenarNumeros.jar
Picked up JAVA_TOOL_OPTIONS: -Dfile.encoding=UTF-8 -Dsun.jnu.encoding=UTF-8 -Dsun.stdout.encoding=UTF-8 -Dsun.st
Picked up JAVA_TOOL_OPTIONS: -Dfile.encoding=UTF-8 -Dsun.jnu.encoding=UTF-8 -Dsun.stdout.encoding=UTF-8 -Dsun.st
Esta aplicación ordena de mayor a menor los números que introduzcas por teclado. Para finalizar introducir cero
Ingresa los números:
Exception in thread "main" java.util.NoSuchElementException
    at java.base/java.util.Scanner.throwFor(Scanner.java:962)
    at java.base/java.util.Scanner.next(Scanner.java:1619)
    at java.base/java.util.Scanner.nextInt(Scanner.java:2284)
    at java.base/java.util.Scanner.nextInt(Scanner.java:2238)
    at ordenarNumeros.OrdenarNumeros.main(OrdenarNumeros.java:49)

C:\Users\Moga\Desktop\NetBeans\aleatorios\dist>
```

EUGEN MOGA

Esto como es obvio genera un error, porque la aplicación ordenarNumeros espera la introducción de un cero para finalizar la entrada estándar y ordenar los números de mayor a menor.

Para solucionarlo voy a editar el código e indicarle que la aplicación tiene que terminar tanto por introducir un cero como por detectar el fin de la entrada EOF (End Of File)

Para ello modifico este código:

```
while(true){
    try{
        int numero = sc.nextInt();

        if(numero == 0){
            break;
        }
        numeros.add(numero);
    }catch(InputMismatchException e){
        System.out.println("Error: Debes introducir solo números enteros.");
        // Limpio el búfer del Scanner para evitar un bucle infinito
        sc.next();
    }
}
```

Para dejarlo de este modo:

```
while(sc.hasNext()){
    try{
        if (sc.hasNext()){
            int numero = sc.nextInt();

            if(numero == 0){
                break;
            }
            numeros.add(numero);
        }else {
            System.out.println("Error: " + sc.next() + " no es un número válido.");
        }
    }catch(InputMismatchException e){
        System.out.println("Error: Debes introducir solo números enteros.");
        // Limpio el búfer del Scanner para evitar un bucle infinito
        sc.next();
    }
}
```

EUGEN MOGA

Y ahora sí que funciona como debería.

```
C:\Windows\System32\cmd.exe
C:\Users\Moga\Desktop\NetBeans\aleatorios\dist>java -jar aleatorios.jar 10 | java -jar ordenarNumeros.jar
Picked up JAVA_TOOL_OPTIONS: -Dfile.encoding=UTF-8 -Dsun.jnu.encoding=UTF-8 -Dsun.stdout.encoding=UTF-8 -Dsun.stdo
oding=UTF-8 -Dconsole.encoding=UTF-8
Picked up JAVA_TOOL_OPTIONS: -Dfile.encoding=UTF-8 -Dsun.jnu.encoding=UTF-8 -Dsun.stdout.encoding=UTF-8 -Dsun.stdo
oding=UTF-8 -Dconsole.encoding=UTF-8
Esta aplicación ordena de mayor a menor los números que introduzcas por teclado. Para finalizar introducir cero
Ingresa los números:
Números ordenados de mayor a menor:
80
77
72
71
52
50
48
43
26
21
C:\Users\Moga\Desktop\NetBeans\aleatorios\dist>
```

EUGEN MOGA